Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Bilim Etiği: Etik İlkeler, Örnek Olay Analizi ve Araştırma Sorumluluğu

Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğunu değerlendirmek için temel etik ilkeleri (dürüstlük, açıklık, adalet, sorumluluk) açıklar. · İnsan ve hayvan katılımlı biyolojik araştırmalarda aydınlatılmış onam, birey sağlığı ve 3R ilkelerini örnek olaylar üzerinden analiz eder. · Okul ve grup araştırmalarında adil iş bölümü, veri dürüstlüğü ve kaynak gösterme sorumluluğunu uygular.

HATIRLAYALIM

- Bilim etiği; araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve raporlanmasında dürüstlük, tarafsızlık, açıklık ve sorumluluk ilkelerine uymaktır.
- İnsan katılımlı araştırmalarda olası tüm riskler açıklanarak gönüllülerden 'aydınlatılmış onam' alınması ve sağlığın korunması şarttır.

1 EŞLEŞTİRME

Bilim etiği kavramlarını ve ilkelerini doğru açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Onam Formu Bilgilendirilmiş rıza	**Veri Dürüstlüğü** Çarpıtmadan kayıt
Kaynakça Emeğe saygı ve atıf	**Adil Yazarlık** Yalnız katkı sunanlar

a 1. Aydınlatılmış Onam

c 2. Veri Dürüstlüğü

b 3. Kaynak Gösterme

a) Katılımcının araştırmanın risklerini öğrenerek özgür iradesiyle verdiği onay

b) Yararlanılan eser ve görsellerin sahiplerini kaynakçada eksiksiz belirtme

c) Hipotezle çelişse bile gözlem ve deney sonuçlarını olduğu gibi raporlama

2 KISA CEVAP

Okulda yürütülen bir biyoloji projesinde çalışmaya hiç katılmayan yakın bir arkadaşın adını rapora yazmak neden etik dışıdır?

1. Öğrenci Katkısı Deney düzeneğinin kurulması ve ölçümler (%50)	**2. Öğrenci Katkısı** Verilerin analizi, grafik ve rapor yazımı (%50)
3. Öğrenci (Arkadaş) Deney, analiz ve yazım sürecine katılımı yok (%0)	**Rapor Teslim Durumu** 3. öğrencinin adı da rapor kapak sayfasına eklendi

Emek vermeyen kişiyi çalışma sahibi göstermek bilimsel dürüstlüğe aykırı haksız yazarlıktır.

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

tahmin · kaynakça · uydurma · etik

1. Doğru ve yanlış davranışları ahlaki açıdan inceleyen felsefe dalına ___etik___ denir.
2. Araştırmada yararlanılan eserlerin rapor sonunda listelendiği bölüme ___kaynakça___ adı verilir.
3. Yapılmamış bir anketin verilerini masa başında doldurma ihlaline ___uydurma___ denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Royal Free Hastanesi örnek olayında sağlıklı gönüllülere tüm risklerin önceden açıklanıp yazılı izinlerinin alınması hangi etik ilkeyle ilgilidir?

Araştırma Konusu Royal Free Hastanesinde yeni ilaç etki çalışması	**Katılımcı Grubu** Sağlıklı gönüllü bireylerden oluşan çalışma grubu
Ön Bilgilendirme Olası tüm yan etkiler ve riskler katılımcılara açıklandı	**Uygulanan İşlem** Katılımcıların yazılı izinleri alındıktan sonra başlandı

A) Verilerin gizlenmesi

B) Aydınlatılmış onam (bilgilendirilmiş rıza)

C) Bağımlı değişkenin sabitlenmesi

D) İkili adlandırma kuralı

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bilim etiği ve grup araştırmalarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Dürüstlük Doğru veri kaydı	**Açıklık** Şeffaf yöntem/sonuç
Adalet Emeğin korunması	**Sorumluluk** Canlı ve doğa hakkı

	D	Y
İnsan katılımlı araştırmalarda bireyin sağlık ve yaşam hakkı her beklentinin üstündedir.	☑	☐
Deney verileri hipotezi desteklemiyorsa araştırmacı sayıları hipoteze göre değiştirmelidir.	☐	☑
Grup çalışmalarında üyeler arasında yeteneklere göre adil iş bölümü yapılmalıdır.	☑	☐
Okul projelerinde genel ağdan alınan fotoğraflar için kaynak göstermeye gerek yoktur.	☐	☑

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Göl kirliliğini araştıran bir grubun vakti kalmadığı için halka uygulayacağı anketi kendisinin doldurması bilimi nasıl etkiler?

Uydurma (fabrikasyon) ihlali oluşturur; bilimsel güveni bozar ve yanlış sonuçlara yol açar.

7 TABLOYU TAMAMLA

Öğrenci araştırma gruplarının davranışlarını bilim etiğine uygunluk ve gerekçesi açısından tamamlayınız.

Araştırma Davranışı	Etiğe Uygunluk	Temel Etik Gerekçe
Hipotezle çelişen ölçümleri gizlemeden paylaşmak	Uygun	Bilimsel dürüstlük ve şeffaflığı korur
Başka grubun çektiği fotoğrafları izinsiz kullanmak	Uygun Değil	Başkasının emeğini sahiplenmek intihaldir
Zaman yetmeyince anketleri masa başında doldurmak	Uygun Değil	Yoktan sahte veri üretmek fabrikasyondur
Tüm kitap ve ağ adreslerini kaynakçada belirtmek	Uygun	Fikri mülkiyete ve emeğe saygı sağlar

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki etik denetim ilkelerine göre enzim hızını araştıran bir öğrencinin hipoteziyle çelişen üç ölçümü gizlemeden rapora yazması neyi gösterir?

1–7. Deney Ölçümleri Kurulan hipotezi destekleyen enzim hızı verileri	**8–10. Deney Ölçümleri** Kurulan hipotezle çelişen enzim hızı verileri
Öğrencinin Kararı 10 ölçümün tamamını gizlemeden rapora kaydetti	**Sonraki Adım** Çelişen verileri tartışarak hipotezini yeniden değerlendirdi

A) Kontrol grubunu iptal ettiğini

B) Deney süresini kısalttığını

C) Bilimsel dürüstlük ve açıklık ilkesine uyduğunu

D) Hipotezi doğrudan kanuna dönüştürdüğünü

9 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Araştırma sorumluluğu ve yayın etiğiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Toplumsal fayda sağlasa bile insan deneylerinde gönüllü rızası olmadan işlem yapılamaz.	☑	☐
Başka bir araştırmacının paragrafını kaynak göstermeden rapora kopyalamak intihaldir.	☑	☐
Deney hayvanları üzerinde etik kurul onayı olmadan her türlü deney serbestçe yapılabilir.	☐	☑
Bilimde doğru ve güvenilir veri, doğrulanan hipotezden daha değerlidir.	☑	☐

10 SIRALAMA

Görseldeki etik ilkelere uygun bir grup biyoloji araştırmasının yürütülme basamaklarını sıraya diziniz.

Doğru Kayıt Veriyi değiştirmeme	**İş Bölümü** Adil görev paylaşımı
Kaynakça Eksiksiz atıf ve yayım	**Etik İzin** Kurul ve onam belgesi

3 Deney ve gözlem verilerini hiçbir çarpıtma yapmadan dürüstçe kaydetme

1 Araştırma konusunu belirleyip grup üyeleri arasında adil görev dağılımı yapma

2 Gerekli etik izinleri ve katılımcılardan aydınlatılmış onam belgesini alma

4 Yararlanılan tüm kaynakları kaynakçada belirterek raporu yalnız katkı sunanlarla yayımlama

11 EŞLEŞTİRME

Biyolojik araştırmalarda uyulması gereken sorumluluk alanlarını uygulamalarıyla eşleştiriniz.

İnsan Hakkı Gizlilik ve sağlık	**3R İlkesi** Hayvan refahını koru
Çevre Koruma Atık güvenliği sağla	**Fikri Mülkiyet** İzinsiz veri kullanma

b 1. İnsan Haklarına Saygı

c 2. Hayvan Refahı (3R)

a 3. Çevre Sorumluluğu

a) Laboratuvar atıklarını doğaya zarar vermeden bertaraf etme

b) Katılımcı sağlığını koruma ve kişisel verileri gizli tutma

c) Deney hayvanı sayısını azaltma ve acı çekmelerini önleme

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Aydınlatılmış gönüllü rıza anlamında kullanılan etik terim (4 harf) — O N A M

Başkasının çalışmasını kaynak göstermeden kendi eseri gibi sunma (7 harf) — İ N T İ H A L

Yararlanılan eserlerin rapor sonunda belirtildiği liste (8 harf) — K A Y N A K Ç A

Yoktan sahte deney verisi üretme ihlali (7 harf) — U Y D U R M A

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ONAY